

WEBTECHNOLOGIEN

00 – KURSÜBERBLICK

PROF. DR. MARKUS HECKNER

TECHNISCHE GRUNDLAGEN – GRUNDBAUSTEINE MODERNER WEBAPPLIKATIONEN



Wir beginnen mit HTML, CSS und JavaScript (JS).
Im weiteren Kursverlauf kommen Datenbanken (PostgreSQL) und
serverseitige Entwicklung mit Node.js dazu.

KURSAUFBAU

Zeit: Donnerstag 10:00 Uhr

Labture

- Lecture + Lab: Inhalte werden anhand von Slides vorgestellt (Lecture), direktes Ausprobieren in der selben Sitzung (Lab)
- Schafft die Grundlagen für das Projekt
- Fragen und Diskussion
- **Zuhause nachbereiten, falls man etwas nicht geschafft hat! (dauert nicht lange!)**

Kursprojekt

- Vertiefung der Grundlagen in einem eigenen Kursprojekt zu einem vorgegebenen Thema
- Coaching während der Sitzung
- Vertiefende Inhalte während der Projektphase
- Bewertet wird das Kursprojekt
- Besprechung des eigenen Codes während der Projektphase verpflichtend
- Kursprojekt ist ein Einzelprojekt (keine Teamarbeit)

WIE FÜHLT SICH EINE LABTURE AN



WIE FÜHLT SICH EINE LABTURE AN

- Inhalte kurz vorgestellt
- Dann sofort “hands-on“ Ausprobieren – Immer im Wechsel
- Anders als bei einer „Standardvorlesung“: Sie werden nicht alles sofort verstehen – Das ist aber OK (siehe nächste Folie)
- Sie kommen aber mit den Technologien in Berührung und können diese spielerisch erproben

WARUM DANN LABTURES

- Sie lernen nicht dadurch, dass Sie die Themen „vorgekaut“ bekommen, sondern...
- Vertieftes Verständnis der Zusammenhänge kommt beim Projekt!
 - Erst dann verstehen Sie im Detail, wie alle Komponenten zusammenhängen
 - Festbeißen an der Problemstellung und Erarbeitung der Lösung führt zu größtem Lerneffekt und „Aha-Momenten“
- Meine These: Die Zeit, die Sie investieren, um den selben Lernerfolg wie in einem herkömmlichen Format (V+Ü) zu erreichen wird durch „Labture-Konzept“ minimiert – Wir reden nach dem Kurs noch einmal darüber!

MIT DIESEM MINDSET DANN HOFFENTLICH SO...



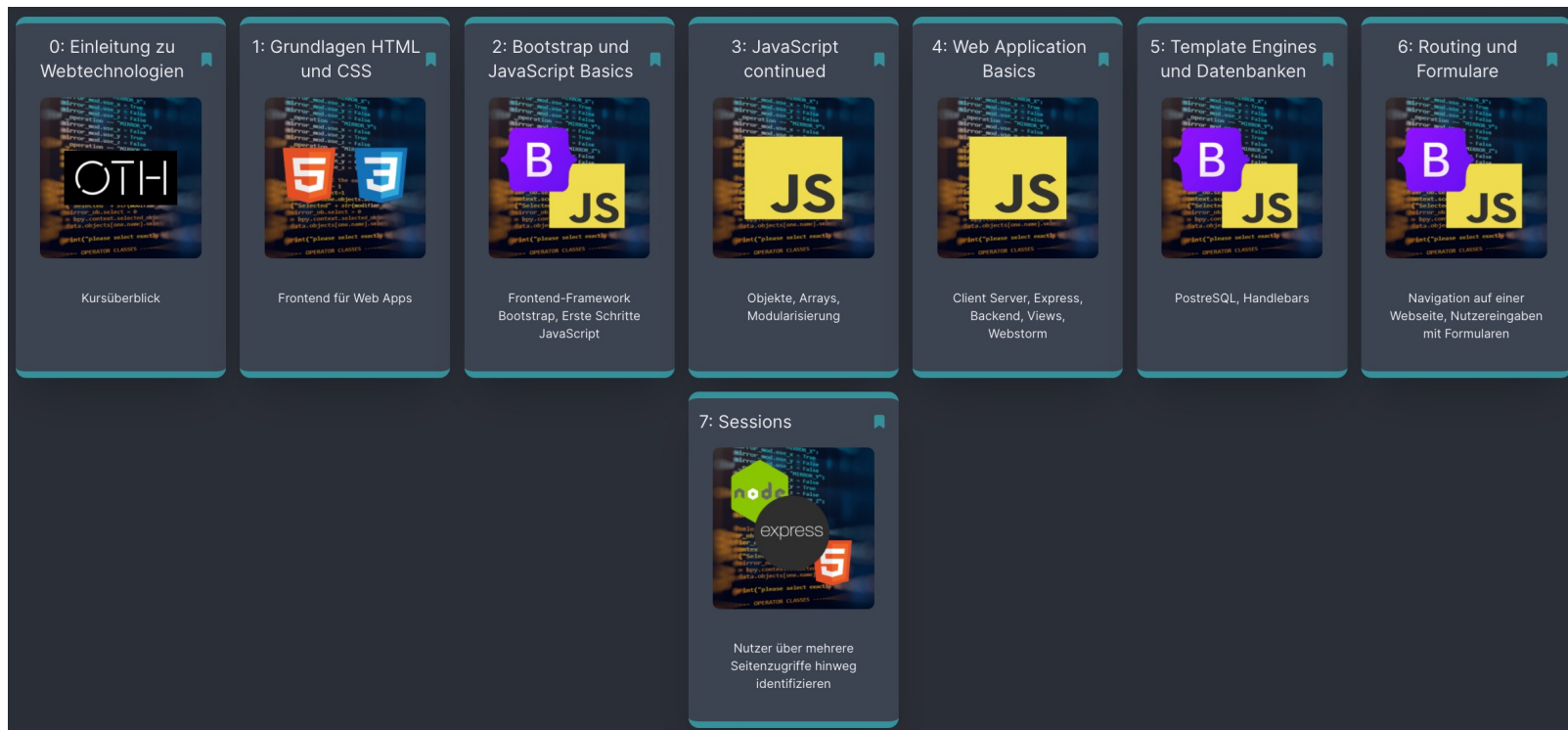
TIMELINE

DONNERSTAG (VORLESUNG)	
Oct 8th	1
Grundlagen HTML und CSS	
15th	2
Bootstrap und JavaScript Basics	
22nd	3
JavaScript continued	
29th	4
Web Application Basics	
Nov 5th	5
Template Engines und Datenbanken	
12th	6
Routing und Formulare	
19th	7
Sessions	
26th	8
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
Dec 3rd	9
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
10th	10
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
Vorläufig: Maps und Web APIs	
17th	11
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
24th	
Weihnachten	

DONNERSTAG (VORLESUNG)	
31st	
Weihnachten	
Jan 7th	
Weihnachten	
14th	12
Projektphase - Coaching während der Sitzung	
Vorläufig: Charts mit JavaScript	

ÜBERSICHT LABTURES

KURSÜBERBLICK



<https://tutors.dev/course/webdev-ai-ds-oth>

BONUS

Neu und experimentell in diesem Semester: Bonus für freiwillige, aktive Teilnahme

Wer regelmäßig und aktiv an den Labtutes teilnimmt, erhält einen Bonus von einer Notenstufe auf die Gesamtnote (z. B. 1,7 $\rightarrow$ 1,3 oder 2,3 $\rightarrow$ 2,0). Der Bonus wird nur auf bestandene Prüfungen angerechnet: Eine 5,0 bleibt eine 5,0, eine 1,0 bleibt eine 1,0. Die Teilnahme ist freiwillig. Wer nicht teilnimmt, hat keinen Nachteil, sondern verzichtet lediglich auf den Bonus.

Was zählt als aktive Teilnahme?

Alles, was Sie beim Lernstoff weiterbringt, insbesondere:

- selbstständig an den Übungsaufgaben arbeiten
- sich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen über den Lernstoff austauschen
- Fragen stellen, an den Dozenten oder an andere Studierende

Was zählt nicht?

Alles ohne Bezug zum Lernstoff, z. B. Social Media (TikTok, Reels, Shorts, Doomscrolling), Videos, Handyspiele oder Telefonieren.

Bedingungen für den Bonus

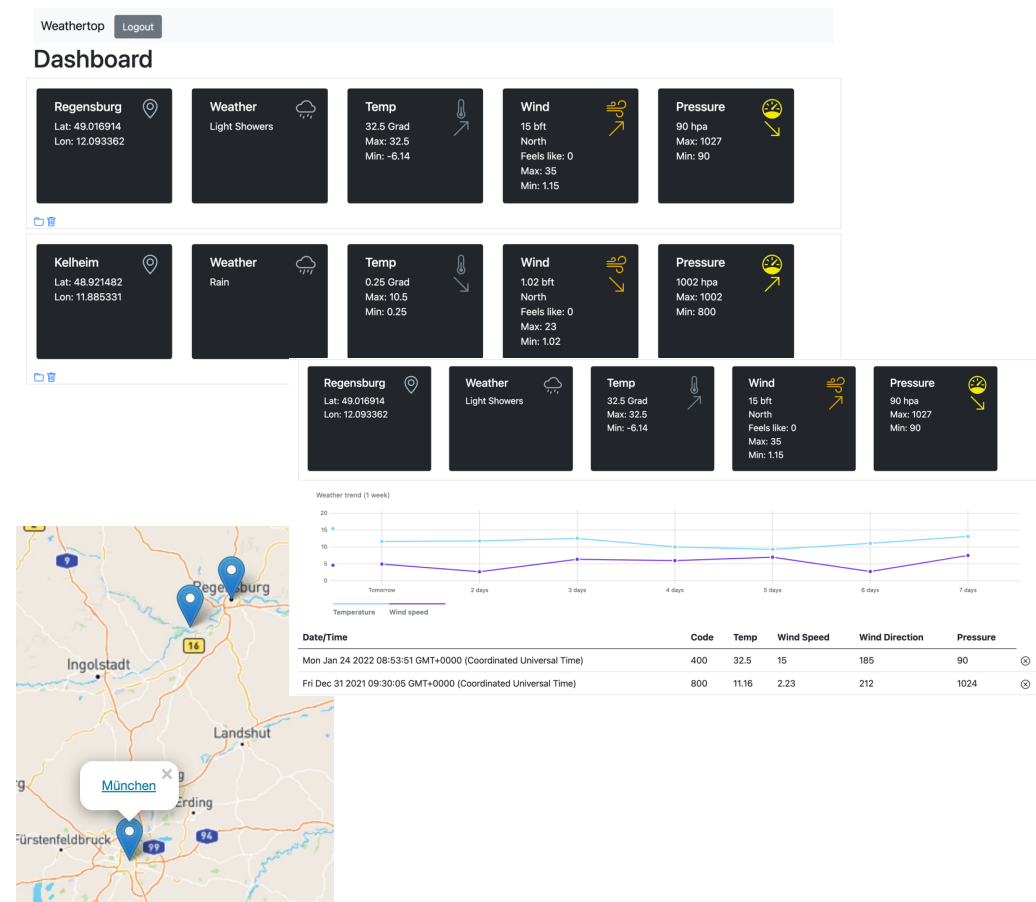
- Aktive Teilnahme an mind. 80 % der Labtutes (d. h. bis zum Start der Projektphase)
- Check-In und Check-Out jeweils per Scan des Studierendenausweises, dazwischen mind. 60 Minuten Anwesenheit
- Der Bonus gilt nur für die Prüfung dieses Semesters und ist nicht auf spätere Semester übertragbar.

Da es sich um ein Experiment handelt, freue ich mich über Ihr Feedback zu dieser Idee.

BEISPIEL - KURSPROJEKT WEATHERTOP

Ausgewählte Features:

- Nutzer können eigene Wetterstationen anlegen
- Wetterstationen werden auf einer Karte visualisiert
- Wetter (z.B. Wind, Niederschlag, Luftdruck) können manuell eingetragen werden
- Wetter kann alternativ von einem Web-API abgerufen werden
- Wettertrends werden mit Charts visualisiert
- Genaue Specs im Lauf des Semesters



AUCH MÖGLICH – EIGENES PROJEKT



EIGENES PROJEKT (OPTIONAL STATT DEM VORGEGEBENEN THEMA) – MUST HAVE KRITERIEN (WIRD NOCH AUSGEARBEITET)

- Client-Server Webapplikation
- Registrierung, Login, Logout
- Technologiestack aus dem Kurs
- Mind. 3 Datenbanktabellen, die miteinander in Beziehung stehen – SELECT und INSERT auf alle Datenbanktabellen
- Mind. 5 HTML-Formulare, die Daten an den Server übermitteln
- Abrufen und Verwendung von Daten von einem Web-API

Ganz wichtig: !!! Sie müssen Interesse an dem Thema und Lust auf das Projekt haben !!!

EIGENES PROJEKT (OPTIONAL STATT VORGEGEBENEN THEMA) – DELIVERABLES

- Kurzbeschreibung der Idee: Welches Problem löst die Webanwendung?
- Skizzen User Interface erstellen
- Kurzbeschreibung und User Interface mit dem Dozenten besprechen
- Los geht's

Ideen gerne ab sofort mit dem Dozenten besprechen!

BEWERTUNG STUDIENLEISTUNGEN (DETAILS SIEHE AUFGABENSTELLUNG)

Features - Was kann Ihre Anwendung?

- **Features** – Verfügt Ihr Projekt über die geforderten Features gemäß der Aufgabenstellung?
- **Korrektheit** – Funktioniert der Code wie er soll?
- **Codequalität** – Ist der Code gut verständlich? Werden Wiederholungen vermieden?

Kompetenz – Wie gut kennen Sie sich aus?

- **Aktive Teilnahme an den Besprechungen, Einbauen von Feedback** – Haben Sie konkret etwas zu zeigen? Haben Sie Fragen zu Ihrem Code? Können Sie getroffene Designentscheidungen begründen? Können Sie Ihren Code erklären?

➔ **Nur selbst gemacht zählt – Lieber eine ehrliche Note 3 als zu versuchen unehrlich auf eine 1 zu kommen** (sonst voll doof für alle Beteiligten)

WAS PASSIERT NOCH, WENN SIE DIE
STUDIENLEISTUNGEN NICHT EHRlich SELBST
BEARBEITEN?



(Und Sie bekommen die Note 5 und bestehen den Kurs nicht)

DUCKTOR – EINE HILFREICHE KI FÜR DIESEN KURS

- Ducktor ist auf diesen Kurs trainiert...
 - kennt die Kursinhalte
 - will Ihnen helfen, die Inhalte zu verstehen
 - Kann Ihren Code analysieren
 - Gibt Ihnen keine fertigen Lösungen – Er will ja, dass Sie etwas aus diesem Kurs mitnehmen...
 - Wird nie müde, ist 24/7 erreichbar

Sie erreichen Ducktor unter:

<https://im-vm-027.hs-regensburg.de/ducktor/webdev-pxo/>
(Zugriff benötigt VPN und GitHub-Account)

